

Equipa 5: Kaiky Vasconcelos, Ana Costa, Matheus Ferraz, Rafael Teles, Ricardo Costa.

Projeto InvoiceSharp

Verificador: Kaiky Vasconcelos

Grupo de Verificações e Testes – 4

Testes feitos na página de criação de Faturas.

ID	Tipo	Descrição	Entrada	Resultado Esperado	Resultado Obtido	Status
CT.01	Funcional	Criar fatura com dados válidos	Cliente selecionado, item válido, quantidade 2, preço 100, IVA 23	Fatura criada com sucesso	Fatura criada com sucesso	Concluído
CT.02	Validação	Criar fatura sem selecionar cliente	Cliente não selecionado	Exibir mensagem de erro	Exibe mensagem de erro	Concluído
CT.03	Validação	Criar fatura sem itens	Cliente selecionado, nenhum item	Exibir mensagem de erro	Não avança sem item criado	Concluído
CT.04	Validação	Criar item sem descrição	Descrição vazia	Exibir mensagem de erro	Não avança sem descrição	Concluído
CT.05	Validação	Criar item sem quantidade	Quantidade vazia	Exibir mensagem de erro	Não avança sem quantidade	Concluído
CT.06	Validação	Criar item sem preço	Preço vazio	Exibir mensagem de erro	Não avança sem preço	Concluído
CT.07	Validação	Inserir quantidade igual a zero	Quantidade = 0	Exibir mensagem de erro	Não avança com quantidade igual a zero	Concluído
CT.08	Validação	Inserir quantidade negativa	Quantidade = -5	Exibir mensagem de erro	Não avança com quantidade em valor negativo	Concluído
CT.09	Validação	Inserir preço negativo	Preço = -100	Exibir mensagem de erro	Recarrega a página sem criar Item	Concluído
CT.10	Validação	Inserir IVA negativo	IVA = -23	Exibir mensagem de erro	Não avança com IVA em valor negativo	Concluído

CT.1 1	Validação	Inserir IVA superior a 100%	IVA = 150	Exibir mensagem de erro	Não avança com valor igual ou superior a 101	Concluído
CT.1 2	Cálculo	Verificar cálculo do subtotal	Quantidade 2, Preço 100	Subtotal = 200	Criou fatura com valor correto	Concluído
CT.1 3	Cálculo	Verificar cálculo do IVA	cálculo do IVA Quantidade 2, Preço 100, IVA 23	IVA = 46	Criou fatura com valor de IVA correto	Concluído
CT.1 4	Cálculo	Verificar cálculo do total	Quantidade 2, Preço 100, IVA 23	Total = 246	Valor correto de fatura	Concluído
CT.1 5	Funcional	Adicionar nova linha à fatura	Clicar em "+ Adicionar Linha"	Nova linha adicionada	Nova linha é adicionada corretamente	Concluído
CT.1 6	Funcional	Remover linha da fatura	Clicar no botão "X"	Linha removida	Removeu linha corretamente	Concluído
CT.1 7	Funcional	Adicionar múltiplos itens	3 itens válidos	Todos os itens adicionados corretamente	Itens adicionados corretamente	Concluído
CT.1 8	Cálculo	Verificar soma de múltiplos itens	Vários itens com preços diferentes	Totais calculados corretamente	Fatura criado com itens e valores corretos	Concluído
CT.1 9	Navegação	Cancelar criação da fatura	Clicar em Cancelar	Voltar para lista de faturas	Volta corretamente	Concluído
CT.2 0	Segurança	Inserir script na descrição	<script>alert(1)</script>	Sistema não deve executar o script	Criou fatura com descrição "<script>alert(1)</script>"	Em aberto
CT.2 1	Segurança	Inserir SQL Injection na descrição	' OR 1=1 --	Sistema deve tratar como texto normal	Tratou como texto normal	Parcialmente concluído
CT.2 2	Limite	Inserir descrição	Texto com centenas de caracteres	Sistema deve limitar ou validar	Primeiro teste a página recarregou, em segunda	Parcialmente concluído

		o muito longa			instância criou, mas limitou o tamanho no sistema.	
CT.2 3	Funcional	Criar fatura com data futura	Data futura	Sistema rejeita conforme regra de negócio	Sistema aceitou com data futura.	Parcialmente concluído
CT.2 4	Funcional	Criar fatura com data passada	Data passada	Sistema aceita conforme regra de negócio	Sistema aceita fazer fatura com data passada, mas não há limite.	Parcialmente concluído
CT.2 5	Funcional	Utilizar valores decimais no preço	Preço = 99,99	Cálculos realizados corretamente	Apresentou erro no IVA ao ver detalhes da fatura. Ver imagem anexada 1*.	Em aberto

Notas adicionais:

Erro no valor IVA 1*:

Detalhes da Fatura

ID: 15

Cliente: Rafael

Data: 14/06/2026

Subtotal: 100,9 €

IVA: 23,207 €

Total: 124,107 €

Itens da Fatura

Descrição	Quantidade	Preço
Prestação de serviço	1	100,9 €

Voltar

Não Conformidades e Oportunidades de Melhoria Identificadas

Durante a execução dos testes funcionais e de validação foram identificados alguns aspetos que, embora não impeçam a utilização da aplicação, representam oportunidades de melhoria ao nível da usabilidade, regras de negócio e funcionalidades disponibilizadas ao utilizador.

Campos redundantes na criação de faturas

Durante os testes verificou-se que os campos *Subtotal*, *VATTotal* e *Total* estão presentes no formulário de criação de faturas. No entanto, os valores efetivamente utilizados pelo sistema são calculados a partir dos itens da fatura, através da quantidade, preço e taxa de IVA definidos em cada linha.

Desta forma, os referidos campos não têm impacto no resultado da operação nem participam diretamente nas regras de negócio da aplicação, tornando-se elementos redundantes da interface. A sua presença pode induzir o utilizador em erro, levando-o a acreditar que os valores introduzidos nesses campos serão considerados no cálculo final da fatura. Recomenda-se a remoção destes campos ou a sua substituição por campos apenas de leitura, preenchidos automaticamente pelo sistema.

Permissão de datas futuras em faturas

Foi verificado que o sistema permite a criação de faturas com datas futuras. Considerando que uma fatura representa normalmente uma operação já realizada, a aceitação de datas posteriores à data atual não está alinhada com a regra de negócio habitual. Recomenda-se a implementação de uma validação que impeça o registo de faturas com datas futuras.

Ausência de restrições para datas antigas

Embora o sistema permita a introdução de datas passadas, não existe qualquer limitação relativamente à antiguidade da data inserida. Dependendo do contexto de utilização da aplicação, poderá ser conveniente definir um intervalo temporal máximo para evitar o registo de documentos excessivamente antigos ou inseridos incorretamente.

CRUD incompleto para faturas

Foi observado que a gestão de faturas não disponibiliza todas as operações fundamentais de um CRUD (Create, Read, Update e Delete). Atualmente é possível criar e consultar faturas, mas não existem funcionalidades que permitam a edição ou eliminação dos registos existentes. Esta limitação dificulta a correção de erros e a manutenção dos dados armazenados no sistema.

Interface inicial simplificada

A página inicial da aplicação apresenta apenas elementos básicos de navegação e informação relativa à versão do sistema. Embora cumpra a sua função mínima, não disponibiliza uma interface mais completa ou orientada para o utilizador. A inclusão de elementos visuais, indicadores de

atividade, atalhos rápidos ou informações relevantes poderia melhorar significativamente a experiência de utilização.

CRUD incompleto para clientes

Também foi identificado que a gestão de clientes não implementa todas as operações CRUD. Atualmente é possível criar e visualizar clientes, mas não existem funcionalidades para edição ou eliminação dos registos. Esta limitação dificulta a atualização de informações incorretas e reduz a flexibilidade da aplicação na gestão dos dados dos clientes.

Considerações Finais

Os testes realizados demonstraram que as funcionalidades principais da aplicação se encontram operacionais, permitindo o registo de clientes e a criação de faturas. No entanto, foram identificadas algumas limitações relacionadas com a implementação das regras de negócio, organização da interface e completude das funcionalidades de gestão.

As melhorias propostas visam aumentar a consistência dos dados, melhorar a experiência do utilizador e tornar a aplicação mais completa e adequada a um contexto real de utilização. Recomenda-se que estas situações sejam analisadas e corrigidas em futuras versões do sistema, contribuindo para uma maior robustez e qualidade global da solução.